

团崽 AI：基于美团小团的多人周末出行规划 Agent

美团黑客松「本地探索：周末闲时活动规划」产品设计文档

1. 产品目标与场景

团崽 AI 是基于美团小团能力延展出的多人周末出行规划 Agent，聚焦“周末 4-6 小时本地闲时出行”场景。它不是替代小团，也不是重新做一个旅游攻略网站，而是把美团已有的本地生活搜索、推荐、预约、排队、票务、团购、地图和账号能力，进一步组织成一个能规划、能执行、能兜底的 Agent 流程。

用户只需输入一句自然语言需求，例如“周末想和朋友聚会，预算 400，最好同一个商圈解决”，或直接选择同行人和快捷场景，团崽 AI 就会综合分析时间、人数、预算、地点、同行偏好、距离、营业时间、预约状态、排队风险、天气和无障碍需求，生成 3 个可执行的吃喝玩乐方案，并继续模拟完成活动锁票、餐厅订座、路线提醒、异常兜底、行程保存和同行同步。

本产品解决的不只是“周末去哪玩”，而是“和谁去、怎么安排、能不能订、出问题怎么办”。普通榜单和攻略通常只解决“推荐去哪”，但团崽 AI 以同行人为入口，把多人偏好协调、弱势群体友好和美团工具链执行结合起来；未来也可以进一步延展为同城电影搭子、火锅搭子、展览搭子等兴趣的 AI 匹配入口，让美团从本地生活信息平台升级为本地生活任务与关系平台。

2. Planning 策略

Agent 先解析时间、人数、预算、地点、同行偏好、天气、少走路、室内、安静、不要太晚、可预约/可排队/可买券等要素；再结合快捷场景和同行标签识别情侣约会、朋友聚会、亲子周末、带老人少走路、雨天室内、低预算不踩雷、安静餐厅优先、无障碍友好出行、多人偏好平衡等 sceneType。

多人偏好合并时，用户自身偏好、美团好友授权偏好、手动创建同行偏好和分享邀请同行偏好共同参与排序；但“爷爷 / 老人 / 行动不便 / 需要轮椅 / 不能吃辣 / 少走路 / 电梯方便 / 好停车”等特殊需求被作为 hard constraints，优先过滤 Livehouse、嘈杂火锅、烧烤、长距离户外路线和高排队商家。

排序公式：preferenceMatch + distanceScore + budgetScore + availabilityScore + timeFitScore + ratingScore - riskPenalty。系统优先选择同商圈、低等待、可预约、预算内、评分较高且符合同行约束的组合，而不是单纯推荐热门榜单。

3. Tool 调用链路

阶段	Mock Tool	作用
需求理解	parseUserIntent() / detectSceneType() / detectAccessibilityNeeds()	解析自然语言目标、场景和无障碍强约束。
偏好与同行	getUserPreferenceMemory() / requestCompanionAuthorization() / mergeGroupPreferences()	合并个人偏好、美团好友授权、手动创建和邀请同行偏好。
检索与过滤	searchNearbyActivities() / searchRestaurants() / searchAccessiblePlaces() / checkBusinessHours() / checkAvailability()	检索活动与商家，过滤营业时间、预约、排队和无障碍不匹配项。
计算与排序	estimateRoute() / calculateBudget() / rankPlans() / applyHardConstraints()	计算路线、预算、评分和风险，生成 3 个可执行方案。
执行	createTicketOrder() / createRestaurantReservation() / createRouteReminder() / saveWeekendTrip() / syncTripToCompanions()	模拟锁票、订座、提醒、保存行程并同步给同行。
调整与兜底	searchAlternativePlaces() / replacePlanStop() / recalculatePlanAfterReplacement() / generateFallbackPlan()	支持整套换方案、局部替换站点和异常恢复。

当前版本使用 Mock API 模拟真实美团工具链，不接真实美团后端；未来可将这些 Mock Tool 替换为真实商家、票务、订座、排队、团购、地图、账号和消息接口。

4. 异常处理机制

真实出行规划中，最大的问题不是生成一个看起来不错的方案，而是执行时经常会出问题。比如餐厅满座、活动不可预订、距离太远、天气不好、预算超了，或者同行的特殊需求和原方案冲突。因此，团崽 AI 把异常处理作为 Agent 流程的一部分。

当前 Demo 重点展示了“餐厅满座”的异常。用户确认方案后，Agent 会先模拟锁定活动票，再检查餐厅预约状态。如果发现原推荐餐厅 18:00 已经满座，系统不会直接失败，而是自动搜索同商圈、预算相近、评分较高、可预约，并且符合同行偏好的替代餐厅。用户可以接受推荐替代，也可以重新选择其他 fallback 餐厅。选择后，系统会重新计算预算和路线，然后继续完成订座、路线提醒、行程保存和同行同步。

除餐厅满座外，系统还设计了多类异常处理：

- 活动不可预订：替换为同类型活动或室内备选。

- 超预算：优先选择团购套餐、低价商家或更合适的套餐组合。
- 距离过远：切换为同商圈组合，减少移动成本。
- 天气不佳：优先替换为室内展览、影院、商场、书店或室内餐厅。
- 特殊需求冲突：如果同行包含老人、轮椅、不能吃辣等限制，换方案和替换站点时仍必须保留无障碍、少走路、不辣、安静、可预约等条件。

因此，团崽 AI 的结果不是一次性静态推荐，而是一个可以在执行过程中继续调整和恢复的方案。这也是它和普通攻略、榜单、聊天式推荐最大的区别之一。

5. 创新点与商业价值

5.1 从“一个人查攻略”到“多人一起做决定”

很多本地生活推荐默认服务的是单个用户，但真实周末出行经常是多人场景。团崽 AI 把“同行者”作为规划入口，支持美团好友、手动创建同行者和分享邀请。系统不只是把同行者显示出来，而是真的把他们的偏好纳入规划。

例如，和小雨出门时，系统会更偏向拍照、展览、日料和少走路；和阿哲出门时，会更重视电影、火锅和预算；带妈妈或爷爷时，会更重视安静、少走路、不太晚和无障碍条件。这样产品就从“我想去哪”升级成了“我们这群人怎样安排最合适”。

5.2 用 AI 提升本地生活服务的包容性

团崽 AI 不只服务年轻人的娱乐消费，也希望让老人、儿童、行动不便者等群体更方便地参与城市生活。现实中的家庭出行往往不只是看评分和距离，还要考虑少走路、电梯、停车、轮椅友好、环境安静、不辣选择和结束时间等细节。

Demo 中的“爷爷”就是这类场景的代表。他的标签包括行动不便、需要轮椅、不能吃辣、少走路、电梯方便、好停车、安静、不要太晚。系统识别到这类需求后，会将其作为重要约束，优先过滤 Livehouse、嘈杂火锅、长距离户外路线、高排队商家等不适合选择，推荐更安静、短动线、可预约、适合家庭陪同的无障碍友好路线。

这体现了美团作为国民级本地生活平台的社会责任：不只推荐热门和便宜，也让不同年龄和身体状况的用户都能更轻松地享受本地生活。

5.3 同行者功能可以成为美团 AI 社交的入口

我认为同行者功能不应该只停留在“选择朋友一起出门”。它其实可以成为美团未来 AI 社交的一个入口。

美团本身已经覆盖了中国人日常生活里的吃、喝、玩、乐、住、行，是一个非常强的本地生活平台。但目前美团更多还是交易平台和服务平台，社交属性没有被充分利用。现实中，美团很多商家社群、官方活动群、饭搭子群、运动群，最后往往都沉淀到了微信里。这意味着美团其实提供了场景和消费，但关系链和用户停留却被其他平台拿走了。

团崽 AI 的同行者机制可以往前再走一步：从“我选择已有同行者”升级为“AI 帮我找到合适的搭子”。比如，一个人想看电影，但身边刚好没人一起去，Agent 可以基于同城、共同电影偏好、时间、预算、距离和安全边界，推荐同样想看这部电影的人。再比如，一个人突然想吃火锅，但一个人吃不方便，用户可以一键寻找某家火锅店或某个商圈附近的火锅搭子。这样，美团不只是帮用户找到店，也能帮用户找到一起消费的人。

这个方向特别适合当下中国年轻人的生活状态。很多年轻人是独生子女，或者处于未婚、单身、异地工作和城市漂泊状态，日常生活中其实有很强的高质量社交需求。相比泛社交平台，基于“共同兴趣 + 真实本地消费场景”的社交更自然，也更容易转化为真实线下活动。电影搭子、火锅搭子、咖啡搭子、展览搭子、Livehouse 搭子、羽毛球搭子，都可以从美团现有业务里自然长出来。

所以，团崽 AI 的同行者功能不仅是本次 Demo 的一个交互点，也可以被理解为美团从交易平台向“本地生活社交平台”延展的一个切口。它有机会减少美团对微信社群的依赖，把部分用户关系链和活动组织能力留在美团内部，从而增强用户粘性，拓展产品维度。

5.4 利用美团平台数据做中台调度，而不是只做热门推荐

普通攻略和榜单很容易把流量集中到少数热门店，导致用户排队更久，商家冷热不均，平台体验也下降。但美团拥有预约状态、排队状态、营业时间、距离、库存、团购券、商圈位置、用户偏好和历史消费等数据，这些数据不应只用于展示列表，也可以用于更完整的本地生活中台调度。

团崽 AI 可以在用户需求和商家供给之间做更聪明的匹配。比如，当一家火锅店已经排队很久时，系统可以推荐同商圈、低等待、评分稳定、仍可预约、价格相近的替代店；当某个活动票量紧张时，也可以切换到同类型活动或附近室内备选。这样既减少用户等待，也能把流量分配给更多优质商家，让更多商家享受到平台红利。

这也是美团相比普通 AI 助手最大的优势：普通 AI 只会写攻略，但美团可以知道哪些店真的开着、能不能订、排不排队、有没有券、离你多远，以及能不能马上执行。长期来看，这种调度能力能提升商家的曝光和履约效率，增强商家对美团平台的依赖与忠诚度，也帮助美团在本地生活竞争中建立更深的护城河。

5.5 从推荐走向执行闭环

团崽 AI 的最后一个创新点，是它不只停留在“推荐去哪”。在 Demo 中，用户确认方案后，Agent 会继续模拟活动锁票、餐厅预约、路线提醒、异常兜底、局部替换、行程保存和同行者同步。用户不喜欢某个站点时，可以只替换这个活动或餐厅，系统会重新计算预算和路线，而不是让用户从头再查一遍。

这个闭环让团崽 AI 更接近真正的 Agent：不是只给建议，而是帮用户把任务往前推进。对用户来说，它降低了周末出行决策成本；对美团来说，它可以提升周末打开频率，带动活动票、餐饮、咖啡、电影、休闲娱乐等跨品类转化，提高订座、团购、票务和预约成功率。

更长远看，团崽 AI 可以成为美团小团在垂直本地生活场景中的一次 Agent 化升级：既能做规划，也能调工具；既能服务个人，也能服务多人；既能完成交易，也有机会沉淀社交关系。这也是我认为它对美团最有价值的地方。